



NAP SCHOOL

KHÓA HỌC CẤP TỐC 14 NGÀY

NGÀY 03: ĐỀ DỰ ĐOÁN VẬN DỤNG CAO – SỐ 03

NAP 1: Khi hòa tan muối NiCl_2 khan có màu vàng vào nước, thu được dung dịch có màu xanh lá cây do chứa phức chất aqua của Ni^{2+} dạng bát diện (phức chất X). Thêm tiếp dung dịch NH_3 đặc vào cho đến khi có sự thay thế của tất cả các phối tử aqua trong phức chất của nickel(II) bằng các phối tử ammine (NH_3) thu được dung dịch có màu xanh dương (có chứa phức chất Y). Biết quá trình phản ứng không làm thay đổi dạng hình học của phức chất.

✓ a. Trong phức chất Y, có 6 liên kết cho nhận giữa phối tử ammine và nguyên tử trung tâm Ni^{2+} . $Y: [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$

✓ b. Phức chất aqua của nickel(II) có công thức là $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.

✓ c. Dấu hiệu nhận biết sự hình thành các phức chất là sự thay đổi màu sắc.

d. Phản ứng thế phối tử xảy ra là: $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}(\text{aq}) + 6\text{NH}_3(\text{aq}) \rightarrow [\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]^{2+}(\text{aq}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

NAP 2: Muối CuSO_4 khan màu trắng khi tan vào nước tạo thành dung dịch có màu xanh do hình thành phức chất X. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch NH_3 đặc vào dung dịch thu được, lúc đầu thấy xuất hiện kết tủa Y màu xanh nhạt, sau đó kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu xanh lam chứa phức chất Z.

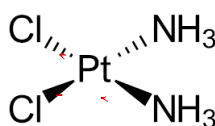
a. Công thức của X và Y lần lượt là $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ và $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$.

✓ b. CuSO_4 là hợp chất của kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất.

c. Trong phức chất X, liên kết giữa nguyên tử trung tâm và phối tử là liên kết ion. CMT cho n

✓ d. CuSO_4 khan được dùng để phát hiện nước lẫn trong xăng dầu nhờ sự đổi màu khi tiếp xúc với nước.

NAP 3: Cisplatin là hóa chất được sử dụng để điều trị một số bệnh ung thư. Cisplatin có công thức cấu tạo được mô tả như hình bên:



Trong phức chất, số phối trí của nguyên tử trung tâm là số liên kết σ giữa nguyên tử trung tâm với các phối tử. Số phối trí của nguyên tử trung tâm trong cisplatin là bao nhiêu?

Đáp số: 4

$3s^1 3p^4$

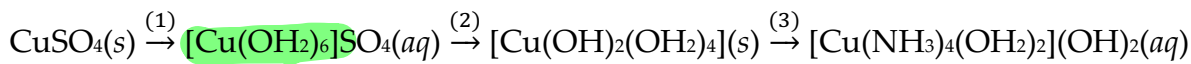
NAP 4: Cation Cu^{2+} có cấu hình electron $[\text{Ar}]3d^9$ có thể tạo phức được với nhiều phối tử bằng liên kết cho-nhận giữa phối tử với các orbital trống của cation Cu^{2+} . Một thí nghiệm về sự tạo thành hợp chất phức được thực hiện như sau:

(1) Hoà tan một lượng muối CuSO_4 khan màu trắng vào nước, thu được dung dịch X có màu xanh

(2) Thêm tiếp dung dịch NH_3 vào dung dịch X, thu được kết tủa (Y) màu xanh nhạt

(3) Tiếp tục thêm dung dịch NH_3 đặc đến dư vào đến khi kết tủa bị hoà tan, thu được dung dịch Z có màu xanh lam.

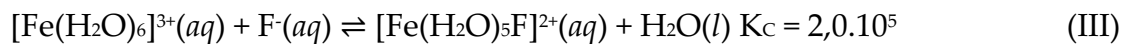
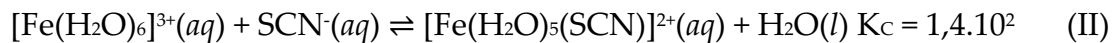
Chuỗi thí nghiệm trên được biểu diễn qua sơ đồ sau:



Màu xanh của kết tủa và dung dịch được lí giải là do sự hình thành các phức chất gây ra.

- Trong phức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH}_2)_2](\text{OH})_2$, phối tử tạo phức là NH_3 , H_2O , OH^- .
- Số electron lớp ngoài cùng của cation Cu^{2+} là 9 $9 + 6 + 2$
- Màu xanh của dung dịch X là do ~~anion~~ trong phức chất gây ra. cation
- Các phản ứng (2), (3) đều có sự thay thế một số phối tử trong phức chất.

NAP 5: Cho các quá trình tạo phức bát diện sau:



Biết dung dịch $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ có màu vàng nâu, dung dịch $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5(\text{SCN})]^{2+}$ có màu đỏ, dung dịch $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{F}]^{2+}$ và các ion SCN^- , F^- đều không màu.

- Quá trình (I) xảy ra khi hòa tan iron(III) chloride trong nước, thu được dung dịch có chứa lượng lớn Fe^{3+} và phức chất aqua $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$. $K_c \text{ II} > K_c \text{ III}$
- So với anion F^- , anion SCN^- dễ thay thế phối tử H_2O trong $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ hơn. F^- dễ hơn
- Khi cho từ từ dung dịch KSCN vào dung dịch ở quá trình (III) thì dung dịch này sẽ có màu.
- Trong các quá trình (I), (II), (III), mỗi phân tử H_2O hoặc ion SCN^- hay ion F^- đều sử dụng số cặp electron như nhau để cho vào AO trống của cation Fe^{3+} . 1 cặp e

NAP 6: Cho bảng số liệu của một số kim loại chuyển tiếp dãy thứ nhất sau:

Kim loại	Cr	Mn	Fe	Co
Cấu hình electron của nguyên tử	$[\text{Ar}]3d^54s^1$	$[\text{Ar}]3d^54s^2$	$[\text{Ar}]3d^64s^2$	$[\text{Ar}]3d^74s^2$
Thế điện cực chuẩn ($E_{M^{2+}/M}^0$ (V))	-0,912	-1,180	-0,440	-0,277

- Ở điều kiện chuẩn, ion H^+ ($E_{2\text{H}^+/\text{H}_2}^0 = 0,00\text{V}$) ~~ch~~ oxi hóa được các kim loại Cr, Mn, Fe, Co trong số các kim loại ở trên thành cation M^{2+} .
- Ở điều kiện chuẩn, kim loại manganese có thể khử được $\text{Fe}^{2+}(a)$ thành kim loại.
- Trong phản ứng hóa học, khi nguyên tử Cr nhường đi 2 electron để tạo thành ion Cr^{2+} , thì số electron còn lại trên phân lớp ~~3d là 3~~. 3d⁴4s¹
- Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các kim loại chuyển tiếp trên được xếp ở chu kì 4.

NAP 7: Copper(II) hydroxide tan trong dung dịch NH_3 tạo phức chất bát diện X có công thức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_n(\text{OH}_2)_2]^{2+}$. Phân tử khối của X bằng bao nhiêu?

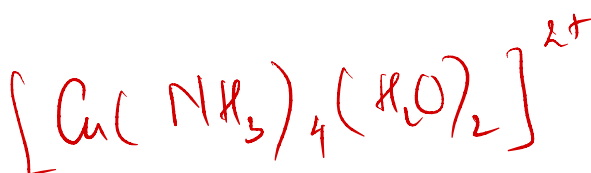
Đáp án:

168

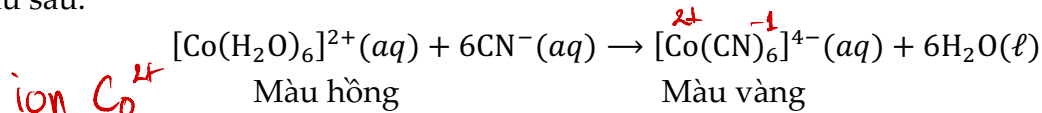
↓

$$n + 2 = 6$$

$$\rightarrow n = 4$$



NAP 8: Cho 5 giọt dung dịch CoCl_2 0,5M vào ống nghiệm, sau đó nhỏ từng giọt dung dịch KCN 0,5M cho đến khi dung dịch chuyển sang màu vàng. Phương trình hóa học của phản ứng xảy ra như sau:



a. Nguyên tử ~~Co~~ nhận cặp electron hóa trị riêng từ 6 phối tử CN^{-} , tạo thành phức chất có công thức $\text{[Co(CN)}_6\text{]}^{4-}$.

✓ b. Cho cấu hình electron của Co ở trạng thái cơ bản là $[\text{Ar}]3d^74s^2$ thì Co có 3 electron độc thân. (↑)(↑)(↑)(↑)(↑)(↑)(↑)

✓ c. Phản ứng trên xảy ra sự thay thế phối tử, tạo thành phức chất bền hơn.

d. Trong phức chất $\text{[Co(H}_2\text{O)}_6\text{]}^{2+}$, đung lượng phối trí của phối tử là 6 và số phối trí của nguyên tử trung tâm là 6. số lk của 6 phối tử

NAP 9: Phức chất $[\text{MA}_x\text{B}_y]$ có dạng hình học vuông phẳng. Trong đó M là nguyên tử trung tâm, x và y là số phối tử A và B. Giá trị của x + y là bao nhiêu? → $x + y = 4$

Đáp án:

NAP 10: Muối FeCl_3 khan là những tinh thể có màu vàng nâu. Hoà tan một lượng muối này vào nước, thu được dung dịch có màu vàng nhạt (có chứa phức chất X). Lấy một ít dung dịch muối trên cho vào dung dịch KSCN thì thấy xuất hiện màu đỏ đặc trưng, do xảy ra sự tạo phức như sau:



a. Dung dịch chứa phức X có môi trường base. $[\text{Fe(OH)}_6]^{3+}$ acid yếu

✓ b. Trong môi trường base thì phức $[\text{Fe(SCN)}]^{2+}$ khó hình thành hơn vì ion Fe^{3+} sẽ tạo kết tủa Fe(OH)_3 làm giảm nồng độ ion Fe^{3+} .

✓ c. Phản ứng trên dùng nhận biết ion Fe^{3+} cũng như nhận biết ion SCN^{-} .

✓ d. Phức chất X là phức chất của Fe^{3+} và phối tử H_2O .

NAP 11: Thực hiện thí nghiệm cho dung dịch NH_3 vào ống nghiệm đựng bột Ni(OH)_2 xanh lá cây đến dư, thu được phức chất bất diện chỉ chứa phối tử NH_3 có màu xanh dương.

✓ a. Phức chất thu được có nguyên tử trung tâm là Ni^{2+} . → $[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+}$

b. Phức chất thu được chứa 6 phối tử NH_3 .

✓ c. Dấu hiệu nhận biết phức chất tạo thành là kết tủa màu xanh lá cây bị tan ra.

✓ d. Phức chất $[\text{Ni(NH}_3)_6]^{2+}$ được tạo thành.

NAP 12: Phức chất $[\text{MA}_x\text{B}_2]$ có dạng hình học tứ diện. Trong đó M là nguyên tử trung tâm, x là số phối tử của A. Giá trị của x là bao nhiêu? A, B đều chỉ tạo 1 lk

Đáp số: 2 $x + 2 = 4$

NAP 13: Cho dung dịch muối CoCl_2 (có màu hồng) vào ống nghiệm, tồn tại cân bằng hóa học sau;



màu hồng

màu xanh

Có các phát biểu sau:

a. Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng thì dung dịch chuyển thành màu ~~hồng~~ xanh. → thuận

b. Dạng hình học của phức $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ là hình bát diện.

✓ c. Khi thêm từ từ HCl đặc vào ống nghiệm thì dung dịch chuyển dần thành màu xanh.

✓ d. Phản ứng trên xảy ra sự thay thế phối tử của phức chất.

NAP 14: Phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_x\text{Cl}_y]^{z-}$ có dạng hình học bát diện, nguyên tử trung tâm là Co^{3+} . Tổng giá trị của x và y là bao nhiêu?

Đáp số: 7

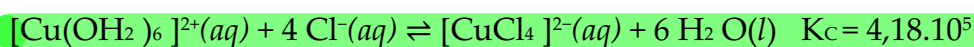
$$1 + x = 6 \rightarrow x = 5$$

$$y = -2$$

$$\rightarrow y = 2$$

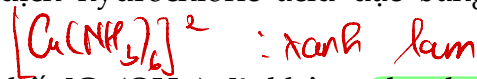
NAP 15: Hai ống nghiệm (1) và (2) đều chứa 1 mL dung dịch copper(II) sulfate 0,5% màu xanh nhạt. Tiến hành hai thí nghiệm sau ở 20°C:

Thí nghiệm 1: Thêm từ từ cho đến hết 2 mL dung dịch hydrochloric acid đặc (nồng độ khoảng 11 M) không màu vào ống nghiệm (1) thu được dung dịch có màu vàng chanh, do có quá trình:



Thí nghiệm 2: Thêm từ từ cho đến hết 2 mL dung dịch sodium chloride bão hòa (nồng độ khoảng 5,3 M) không màu vào ống nghiệm (2) thu được dung dịch có màu xanh nhạt hơn so với ban đầu.

a. Trong thí nghiệm 1, nếu thay dung dịch hydrochloric acid đặc bằng dung dịch ammonia đặc dư thì hiện tượng ~~không thay đổi~~.



b. Khả năng thay thế phối tử trong phức chất $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$ ~~không~~ phụ thuộc vào nồng độ ion Cl^- mà phụ thuộc vào tính acid mạnh của hydrochloric acid.

✓ c. Khi cho dung dịch hydrochloric acid loãng vào dung dịch copper(II) sulfate 0,5% thì không quan sát thấy dấu hiệu của phản ứng tạo phức chất $[\text{CuCl}_4]^{2-}$.

d. Trong thí nghiệm 1, phức chất $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$ ~~bền~~ hơn phức chất $[\text{CuCl}_4]^{2-}$.

kém bền

NAP 16: Nhiễm độc chì xảy ra khi bụi kim loại Pb hoặc ion Pb^{2+} xâm nhập vào cơ thể chủ yếu qua các muối hòa tan và nhanh chóng phân tán rồi tích tụ trong máu, xương, gan, gây tổn thương nghiêm trọng như: thiếu máu, chậm phát triển trí tuệ, tổn thương thận và hệ thần kinh. Để loại bỏ chì, người ta sử dụng phức $[\text{Pb}(\text{EDTA})]^{2-}$. Phức này được điều chế bằng phản ứng giữa dung dịch chứa phức aqua của cation Pb^{2+} với dung dịch chứa anion EDTA. Phức $[\text{Pb}(\text{EDTA})]^{2-}$ tan trong nước và dễ bài tiết qua nước tiểu, giúp giảm hàm lượng Pb^{2+} trong máu.

a. EDTA là phối tử đa càng có điện tích là ~~6~~.

$$4 - 2 + x = -2 \rightarrow x = -4$$

✓ b. Các muối Pb^{2+} tan trong nước tạo phức aqua mang điện tích dương.

c. Nếu nồng độ chì trong máu của một bệnh nhân là 4 $\mu\text{mol/L}$ thì hàm lượng chì trong máu của bệnh nhân này là ~~8,28~~ $\mu\text{g/mL}$.

✓ d. Phức $[\text{Pb}(\text{EDTA})]^{2-}$ bền hơn phức aqua của chì, tan tốt, không độc và dễ được đào thải.

$$1 \text{ mL} \rightarrow n_{\text{Pb}} = 4 \cdot 10^{-3} \mu\text{mol}$$

$$\rightarrow m_{\text{Pb}} = 4 \cdot 10^{-3} \cdot 207 = 0,828 \mu\text{g/mL}$$

NAP 17: Một nhóm học sinh dự đoán “dung dịch copper (II) sulfate phản ứng được với dung dịch ammonia (do có tính base) nhưng không phản ứng được với dung dịch HCl (do không sinh ra sản phẩm kết tủa hoặc khí)”. Từ đó, học sinh tiến hành thí nghiệm sau:

- Hòa tan chất rắn màu trắng CuSO_4 khan vào nước thu được dung dịch màu xanh (dung dịch A). $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

- Thêm vài giọt dung dịch ammonia vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B màu xanh nhạt. Sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm dung dịch và kết tủa B có công thức $[\text{Cu}(\text{OH})_2(\text{OH}_2)_4]$ (hỗn hợp C). $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]^{2+}$

- Thêm tiếp dung dịch ammonia dư vào hỗn hợp C thấy kết tủa tan, tạo thành dung dịch đồng nhất màu xanh lam (dung dịch D) chứa phức $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4(\text{OH}_2)_2]^{2+}$.

- Cho dung dịch HCl đặc vào dung dịch A thấy dung dịch chuyển sang màu vàng (dung dịch E) chứa phức $[\text{CuCl}_4]^{2-}$.

✓ a. Dung dịch A chứa phức aqua có công thức $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$.

✓ b. Từ kết quả thí nghiệm chứng tỏ dung dịch copper (II) sulfate có xảy ra phản ứng với dung dịch HCl đặc. (OK)

c. Khi xảy ra phản ứng giữa dung dịch ammonia dư và hỗn hợp C, có sự thay thế 4 phối tử nước trong phức kết tủa B bằng 4 phối tử ammonia.

✓ d. Trong phân tử phức kết tủa B, có chứa hai loại phối tử khác nhau. $\text{H}_2\text{O}, \text{OH}^-$

NAP 18: Khi cho CuSO_4 khan (màu trắng) vào nước thu được dung dịch có màu xanh do sự tạo thành ion phức với nguyên tử trung tâm là đồng (Cu) với 6 phối tử H_2O đã cho cặp electron.

✓ a. Phản ứng tổng quát của sự tạo thành phức chất là $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow [\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}(\text{aq})$

✓ b. Phức chất $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$ có cấu trúc bát diện.

c. Độ dài liên kết O-H trong phức chất ~~bằng~~ độ dài liên kết O-H trong phân tử H_2O . $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cu}$

✓ d. Trong phân tử phức chất $[\text{Cu}(\text{OH}_2)_6]^{2+}$ có chứa 6 liên kết $\sigma_{\text{Cu-O}}$.

NAP 19: Muối CrCl_3 khan có màu tím. Hòa tan một lượng muối này vào nước, thu được dung dịch màu xanh lá cây (có chứa phức chất X). Nhúng mảnh giấy lọc vào dung dịch này, sấy khô, thu được mảnh giấy có màu tím (giấy Y). Giấy Y được sử dụng làm giấy chỉ thị để phát hiện nước. $\text{CrCl}_3 \text{ khan (tím)} \xrightarrow{\text{H}_2\text{O}} \text{X (xanh)}$

✓ a. CrCl_3 là hợp chất của kim loại chuyển tiếp.

b. Phức chất X ~~không~~ chứa phối tử aqua (phối tử H_2O).

✓ c. Trong phức chất X, liên kết giữa nguyên tử trung tâm và phối tử là liên kết cộng hóa trị.

✓ d. Khi nhỏ giọt nước lên giấy Y, giấy Y chuyển màu.

NAP 20: Phức chất $[\text{X}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ có $M_{[\text{X}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}} = 172 \text{ g/mol}$. Cho các phát biểu sau về phức chất $[\text{X}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ $\rightarrow M_X = 64 \rightarrow \text{Cu}$

✓ a. Phức chất trên có điện tích +2 và có 6 phối tử.

✓ b. Nguyên tử trung tâm của phức chất trên là Cu^{2+} .

c. Nếu có 0,1 mol $[\text{X}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ thì số mol của nguyên tử trung tâm là 0,1 mol. cho

d. Phức chất trên có cấu trúc hình học dạng bát diện, các phân tử H_2O đã nhận cặp electron tự do của X^{2+} .

chưa lk vào X^{2+}

NAP 21: Trong dung dịch muối CoCl_2 (màu hồng) tồn tại cân bằng hóa học sau:



- a. Dạng hình học của $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ là hình ~~trụ~~ ^{xanh} ~~diện~~ ^{bát}.
- ✓ b. Phản ứng trên xảy ra sự thay thế phối tử của phức chất.
- c. Ngâm ống nghiệm vào cốc nước nóng dung dịch chuyển thành màu ~~hồng~~ ^{xanh}.
- ✓ d. Nguyên tử trung tâm của phức chất là Co^{2+} .

NAP 22: Phức chất $[\text{Co}(\text{NH}_3)_x\text{Cl}_y]^{z-}$ có dạng hình học bát diện, nguyên tử trung tâm là Co^{3+} . Tổng giá trị của x và y là bao nhiêu?

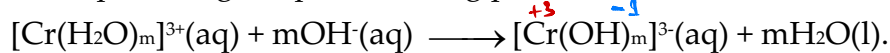
Đáp số: 7

$$1 + x = 6 \rightarrow x = 5$$

NAP 23: Nhỏ muối thiocyanate (SCN^-) vào dung dịch muối Fe^{3+} loãng, dung dịch từ màu vàng nhạt chuyển sang màu đỏ máu là do 1 phối tử nước trong phức chất aqua có dạng hình học bát diện của Fe^{3+} bị thay thế bởi 1 phối tử SCN^- .

- a. Phức chất aqua có công thức hóa học là $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$.
- ✓ b. Liên kết giữa nguyên tử trung tâm và phối tử trong phức chất có màu đỏ máu là liên kết cho – nhận.
- c. Nguyên tử trung tâm trong phức chất màu đỏ máu có điện tích 3+.
- ✓ d. Phức chất màu đỏ máu có công thức hóa học là $[\text{Fe}(\text{SCN})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$.

NAP 24: Thực hiện phản ứng thế phối tử trong phức chất như sau

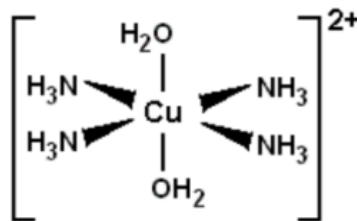


Giá trị của m là

Đáp số: 6

$$+3 + (-1).m = -3 \rightarrow m = 6$$

NAP 25: Khi hòa tan CuSO_4 vào nước tạo thành phức chất ~~X~~ có màu xanh. Khi nhỏ thêm tiếp vài giọt dung dịch kiềm sẽ tạo thành kết tủa xanh nhạt. Khi cho tiếp từ từ đến dư dung dịch ammonia vào kết tủa, kết tủa tan, tạo thành dung dịch màu xanh lam chứa ion phức Y sau:



- a. Trong Y, nguyên tử trung tâm là Cu, các phối tử là NH_3 và H_2O .
- b. X là phức aqua $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$.
- ✓ c. Dung dịch chứa Y (còn gọi là nước Schweizer) có thể hòa tan cellulose.
- ✓ d. CuSO_4 là hợp chất của kim loại chuyển tiếp.

----- HẾT -----